

Backlog Monitoring — MKP Implementation Guide

Adaptasi SP `usp_iams_backlog_monitoring` ke tenant MKP

SP Target	<code>usp_iams_backlog_monitoring</code>
Tenant Asal	BUMA ID
Tenant Target	MKP
Prepared by	Okky Rizki R
Terakhir diupdate	10 Juni 2026

Keputusan 1 — Hapus Dead Code: Join `#lookup`

Tanggal: 09 Jun 2026

Temuan: Isi tabel `digiman_dorder/lookup` (`lookupcategory = MOL_LAST_STATUS`) identik dengan `config_mapping_mol_status.csv`. Hasil join (`lookupname as status_desc`) tidak dipakai di manapun dalam output maupun logic `correct_status`. Join ini murni dead code dan sekaligus menjadi sumber error di MKP karena tabel `lookup` tidak tersedia di sana. Dikonfirmasi juga bahwa `lookup` tidak dipakai sebagai filter dropdown di PBI — sehingga tidak perlu dibuat di datamart MKP.

Hapus blok fetch `#lookup` :

HAPUS

```
drop table if exists #lookup
create table #lookup
(
  --[lookupcode] varchar(32),
  --[lookupname] varchar(128),
)

declare @query_lookup nvarchar(4000)
set @query_lookup =
'select lookupcode, lookupname from openrowset
(
  --bulk ''assetmanagement/buma/digiman_dorder/lookup/'',
  --data_source = ''cunated_dfs_core_windows_net'',
  --format = ''delta''
)
where isactive = 1 and lookupcategory = ''MOL_LAST_STATUS''
'

insert into #lookup exec(@query_lookup)
```

Sederhanakan join di `maintenance_order_transformation` :

SEBELUM

```
left join
(
  select mms.*, l.lookupname as status_desc
  from #mapping_mol_status mms
  left join #lookup l
  on mms.[status] = l.lookupcode
) mmls
on mol.[status] = mmls.mol_status
```

SESUDAH

```
left join #mapping_mol_status mmls
on mol.[status] = mmls.mol_status
```

Keputusan 2 — `dim_date`: Buat Pipeline Generate Parquet untuk MKP

Tanggal: 09 Jun 2026

Keputusan: SP tidak diubah — tetap baca `dim_date` parquet dari datamart seperti BUMA ID. Karena MKP tidak punya `dim_date` di datamart dan BUMA ID tidak punya pipeline untuk generate-nya, maka dibuat **pipeline baru** khusus untuk generate `dim_date` parquet ke datamart MKP menggunakan auto-generate SQL.

Kolom yang Diperlukan

SP butuh 2 kolom, PBI filter butuh 4 kolom. Pipeline harus generate keempat-empatnya:

Kolom	Format	Dipakai SP	Dipakai PBI Filter
<code>date_id</code>	date	Ya (join key)	Ya
<code>week_id</code>	YYYYWW (int)	Ya (output kolom [week])	Ya
<code>year</code>	int	Tidak	Ya
<code>month_id</code>	YYYYMM (int)	Tidak	Ya

Logic Generate

Semua kolom di-generate murni dari SQL date functions — tidak butuh source data dari MKP. Konvensi hari pertama minggu dikontrol via parameter `@first_day_of_week`.

@first_day_of_week	Hari Pertama	Offset	week_id untuk 8 Agt 2026
1	Senin	0	202633
4	Kamis	-3	202633
6	Sabtu (BUMA ID)	-5	202632

```
-- Query generate dim_date untuk pipeline MKP
-- @offset = -(@first_day_of_week - 1)
-- @first_date_of_date_generation = tanggal awal generate dim_date (parameter, default '2020-01-01')
select
    d.date_id,
    cast(year(dateadd(day, @offset, d.date_id)) as varchar)
        + right('0' + cast(datepart(iso_week, dateadd(day, @offset, d.date_id)) as varchar), 2) as week_id,
    year(d.date_id) as [year],
    cast(year(d.date_id) as varchar)
        + right('0' + cast(month(d.date_id) as varchar), 2) as month_id
from (
    select cast(dateadd(day, n, @first_date_of_date_generation) as date) as date_id
    from (
        select top 3650 row_number() over (order by (select null)) - 1 as n
        from sys.objects s1 cross join sys.objects s2
    ) nums
) d
```

Prerequisite: Konfirmasi 2 hal ke tim MKP sebelum pipeline dijalankan:

- Konvensi hari pertama minggu (`@first_day_of_week`), agar `week_id` yang dihasilkan konsisten dengan kalender yang dipakai di dashboard mereka.
- Tanggal awal generate `dim_date` (`@first_date_of_date_generation`) — sebelumnya hardcoded `'2020-01-01'`, sekarang dijadikan parameter.

Keputusan 3 — `dim_equipment`: Buat Pipeline Generate Parquet untuk MKP (Desain Universal)

Tanggal: 09 Jun 2026, direvisi 10 Jun 2026

Keputusan: SP tidak diubah — tetap baca `dim_equipment` parquet dari datamart seperti BUMA ID. Karena MKP tidak punya `dim_equipment` di datamart, dibuat **pipeline baru** yang generate `dim_equipment` parquet ke datamart MKP dengan menjoin tabel-tabel yang sudah ada di curated layer.

Revisi 10 Jun 2026 — Desain Universal: `dim_equipment` harus berisi **SEMUA equipment** tanpa filter kategori. Tujuannya agar `dim_equipment` bisa direuse oleh dashboard lain (tidak hanya Backlog Monitoring). Filter spesifik per-dashboard dipindahkan ke config mapping `equipment_category` ↔ dashboard (lihat [Keputusan 6](#)), bukan baked-in di `dim_equipment` atau di SP.

Kolom yang Diperlukan

SP butuh `equipment` dan `status_unit`. PBI filter butuh 6 kolom (termasuk `equipment_category` baru):

Kolom	Sumber	Catatan
<code>site_id</code>	<code>iams_services_asset/asset.sitecode</code>	Kolom sudah ada di tabel asset, belum di-select di SP
<code>equipment</code>	<code>iams_services_asset/asset.assetnumber</code>	Sudah ada di SP
<code>model_unit</code>	<code>iams_services_asset/assetmodel.name</code>	Join via <code>asset.assetmodelcode</code>
<code>section_type_code_name</code>	<code>iams_services_asset/sectiontype.name</code>	Join via <code>asset.sectiontypecode</code> — perlu direvisi/dicek ulang , sebelumnya diasumsikan dari tabel <code>subcomponent</code>
<code>status_unit</code>	<code>iams_services_asset/assetstatus</code>	Ambil status terbaru per asset (ROW_NUMBER), LEFT JOIN
<code>equipment_category</code>	<code>iams_services_asset/asset.AssetCategoryCode</code>	Baru — dipakai bersama config mapping <code>equipment_category</code> ↔ dashboard di Keputusan 6

Prerequisite — Sync `AssetStatus` ke Datamart

Tabel `AssetStatus` dari `cst-iams-sqlldb-services-asset` belum ada di datamart. Perlu di-sync ke path:

```
assetmanagement/{tenantPath}/iams_services_asset/assetstatus/
```

Logic Ambil Status Terbaru

Tabel `AssetStatus` bersifat histori — ada multiple rows per asset. Pipeline harus ambil status terbaru per `AssetNumber`:

```
select AssetNumber, Status
from (
  select
    AssetNumber,
    Status,
    row_number() over (
      partition by AssetNumber
      order by TrDate desc, CreatedAt desc
    ) as rn
  from AssetStatus
)
```

```

    ) as rn
  from AssetStatus
) a
where rn = 1

```

Catatan: Khusus join ke `AssetStatus` (untuk ambil `status_unit`) harus **LEFT JOIN**, supaya equipment yang belum punya record status tidak ter-exclude dari `dim_equipment` — `status_unit` hanya informasi tambahan, bukan filter. Join lainnya (model, section type, dst) ikuti pola yang sudah ada di SP saat ini. Pastikan pipeline generate `dim_equipment` MKP mencakup **semua** equipment yang ada (universal — lihat callout di atas), dan filter per-dashboard dilakukan lewat config mapping di Keputusan 6, bukan lewat INNER JOIN di SP.

Keputusan 4 — Parameterisasi Business Logic Filter

Tanggal: 09 Jun 2026

Keputusan: Filter-filter yang hardcode di SP dijadikan parameter agar bisa dikonfigurasi per tenant. Nilai default diisi dengan nilai BUMA ID agar backward compatible.

Parameter Baru di SP

```

CREATE PROCEDURE [dbo].[usp_iams_backlog_monitoring]
(
    @yearmonth          VARCHAR(6),
    @tenantPath          VARCHAR(50) = 'buma',          -- segment path ADLS2
    @tenantCode          VARCHAR(20) = 'BUMAID',         -- filter tenantcode di sectiontype & site
    @moCreatedBy         VARCHAR(50) = 'DATACOM',        -- filter createdby di mobacklog
    @replacementStatusLv1 VARCHAR(20) = 'BEX',          -- filter replacementstatuslv1 di mobacklog
    @moType              VARCHAR(20) = 'MT01'           -- filter motype di mobacklog
)

```

Filter	Lokasi di SP	Default (BUMA ID)	Action
<code>tenantcode</code>	sectiontype, site	BUMAID	Jadi <code>@tenantCode</code>
<code>mocrecreatedby</code>	mobacklog WHERE	DATACOM	Jadi <code>@moCreatedBy</code> — kemungkinan dihapus dari filter setelah konfirmasi MKP
<code>replacementstatuslv11</code>	mobacklog WHERE	BEX	Jadi <code>@replacementStatusLv11</code>
<code>motype</code>	mobacklog WHERE	MT01	Jadi <code>@moType</code>
<code>[group] = 'Inspection'</code>	priority WHERE	Inspection	Tidak diubah — master data Digiman+, sama untuk semua client

Open Item (10 Jun 2026):

- `@moCreatedBy` dan `@moType` mengasumsikan single value (mis. `'DATACOM'`, `'MT01'`). Di MKP kemungkinan ada **lebih dari satu value** untuk masing-masing filter ini — perlu desain parameter yang support multi-value (misal comma-separated string yang di-split, atau table-valued parameter). Teknis belum diputuskan.
- Perlu konfirmasi ke MKP: apakah mereka oke **semua data backlog** diambil tanpa filter `created_by`, atau hanya subset tertentu — terkait volume data dan sensitivitas data.

Keputusan 5 — SAP User Status: Config Mapping File

Tanggal: 09 Jun 2026

Keputusan: SAP user status codes di MKP dipastikan berbeda dari BUMA ID. Pendekatan yang dipilih adalah **config mapping file** — mengikuti pola `config_mapping_mol_status.csv` yang sudah ada. SP membaca mapping dari file CSV sehingga tidak perlu ubah logic CASE WHEN saat ada client baru.

Revisi 10 Jun 2026: Standar MO SAP **tidak punya step approval default** — workflow approval (*Waiting Approval*) adalah konfigurasi tambahan khusus BUMA ID. Step status MKP perlu dikonfirmasi satu per satu ke tim MKP (apa yang dianggap *Closed*, *In Progress*, *Waiting Approval*, dst — bisa jadi sebagian step ini tidak ada di MKP).

Kondisi Saat Ini (BUMA ID — Hardcode di SP)

```
case
  when lower(bb.user_status) = 'comp' then 'Closed'
  when lower(bb.user_status) in ('init', 'wapv', 'inpv', 'nrev') then 'Waiting Approval'
  when lower(bb.user_status) = 'appv' and ... then 'Waiting Execution'
  when lower(bb.user_status) = 'appv' and ... then 'Waiting Planning'
  when lower(bb.user_status) = 'appv' and ... then 'Waiting Part'
end status_mo
```

Pendekatan Baru — Config Mapping File

Buat file `config_mapping_sap_user_status.csv` di ADLS2 path MKP yang memetakan SAP status code ke kategori status:

```
-- Struktur config_mapping_sap_user_status.csv
sap_status ; status_category
comp      ; closed
appv      ; approved
init      ; waiting_approval
wapv      ; waiting_approval
inpv      ; waiting_approval
nrev      ; waiting_approval
```

SP membaca file ini lalu CASE WHEN menggunakan `status_category` (nilai yang seragam) bukan hardcode SAP code. Saat ada client baru, cukup buat file config baru — SP tidak perlu diubah.

Open Item: Nilai SAP user status codes untuk MKP belum dikonfirmasi. Perlu dicek ke tim MKP atau dari data aktual:

```
SELECT DISTINCT [status] AS sap_status, COUNT(*) AS jumlah
FROM mechanicorderlist
GROUP BY [status]
ORDER BY jumlah DESC
```

Setelah nilai dikonfirmasi, isi `config_mapping_sap_user_status.csv` untuk MKP dan update logic SP untuk membaca dari config file.

Catatan penamaan (10 Jun 2026): Apapun hasil konfirmasi step status MKP, nilai `status_category` di config tetap harus diselaraskan ke penamaan existing yang sudah dipakai (mis. *in progress* → `INPR`) — standardisasi penuh dilakukan di Digiman+ melalui `config_mapping_sap_user_status.csv`.

Keputusan 6 — Config Files untuk MKP

Tanggal: 09 Jun 2026, direvisi 10 Jun 2026

Keputusan: Ada 5 config file yang perlu dipersiapkan untuk MKP. Satu bisa di-copy as-is, empat sisanya perlu dibuat baru setelah konfirmasi dengan tim MKP.

File	Dipakai oleh	Aksi untuk MKP	Status
<code>config_mapping_mol_status.csv</code>	SP	Copy as-is dari BUMA ID	Clear
<code>config_mapping_sap_user_status.csv</code>	SP	Buat baru — file ini belum ada di BUMA ID maupun MKP	Tunggu konfirmasi SAP user status MKP
<code>config_image.csv</code>	PBI	Buat baru — section names disesuaikan dengan MKP, gambar disimpan sebagai base64 (chunked) bukan URL statis	Tunggu section names & gambar dari MKP
<code>aging_category.csv</code>	PBI + SP	Buat baru — struktur CSV diperluas dengan kolom threshold & priority, SP diganti dari CASE WHEN ke range join	Tunggu konfirmasi threshold MKP
<code>config_mapping_equipment_category_dashboard.csv</code>	PBI	Baru — mapping <code>equipment_category</code> ↔ dashboard, bentuk baris per dashboard. Lihat Keputusan 3	Desain awal, belum final

Config Baru — `config_mapping_equipment_category_dashboard.csv`

Dipakai untuk filter per-dashboard di sisi PBI tanpa mengubah `dim_equipment` atau SP. Tidak perlu sampai level equipment — cukup level `equipment_category`. Setiap kombinasi kategori + dashboard yang ingin ditampilkan jadi satu baris (1 kategori bisa muncul di banyak dashboard):

equipment_category	dashboard
AC	Backlog Monitoring
AC	EMS
OB	Backlog Monitoring

PBI filter dashboard tertentu cukup join `dim_equipment.equipment_category` ke config ini lalu filter `dashboard = '...'` — tidak perlu logic filter terpisah per dashboard di SP/datamart.

Config Image — Mekanisme Base64 + Chunking

Gambar section/unit disimpan sebagai **base64** di config table (URL statis tidak diizinkan lagi). Karena base64 bisa melebihi limit ukuran kolom/storage, gambar dipecah jadi beberapa baris dengan kolom `sequence` dan di-assemble ulang saat dibaca:

section	sequence	base64_chunk
OB	1	<code>iVBORw0KGgoAAAANS...</code>
OB	2	<code>UhEUgAAyAAAAMg...</code>

Akan dibuat program konversi gambar → base64 (chunked). Untuk MKP: minta gambar sesuai section/unit mereka, lalu dikonversi via program tersebut.

Perubahan Struktur `aging_category.csv`

Kolom `min_days` dan `max_days` ditambahkan agar threshold bisa dikonfigurasi per tenant tanpa ubah SP. `max_days` dikosongkan (NULL) untuk bucket terakhir, artinya tidak ada batas atas.

Sebelum:

id	aging_category
1	1-14
2	15-45
3	>45

Sesudah:

id	aging_category	min_days	max_days	priority
1	1-14	0	14	P1
2	15-45	15	45	P2
3	>45	46	<i>null</i>	P3

Revisi 10 Jun 2026: Aging range awalnya diasumsikan berbanding lurus langsung dengan priority (P1/P2/P3) dari tabel priority master — ternyata tidak, tabel priority punya range sendiri yang independen. Untuk sekarang, kolom `priority` ditambahkan eksplisit di `aging_category.csv` (P1 untuk 1-14, P2 untuk 15-45, P3 untuk >45) agar tidak ada asumsi proporsional. Long term: pertimbangkan ambil `aging_category` & `priority` langsung dari tabel priority master (diasumsikan universal antar tenant) begitu tabel itu tersedia di datamart.

Perubahan di SP — CASE WHEN diganti Range Join

SEBELUM — hardcoded CASE WHEN

```
case
  when aging_days between 0 and 14 then '1-14'
  when aging_days between 15 and 45 then '15-45'
  when aging_days > 45 then '>45'
end as aging_range
```

SESUDAH — range join ke #aging_category

```
-- tambah temp table #aging_category, load dari CSV
drop table if exists #aging_category
create table #aging_category
(
  [aging_category] varchar(20),
  [min_days]       int,
  [max_days]       int, -- null = tidak ada batas atas
  [priority]       varchar(10)
)
-- load dari: assetmanagement/{tenantPath}/mapping/aging_category.csv

-- lalu di CTE, ganti CASE WHEN dengan:
left join #aging_category ac
on aging_days >= ac.min_days
```

```
and (ac.max_days is null or aging_days <= ac.max_days)
-- select tambahan: ac.aging_category, ac.priority
```